

Variables de décision

1

$$x_{ijk} \in \{0,1\}$$

= 1 si le worker k est affecté à l'opération O_ij

M

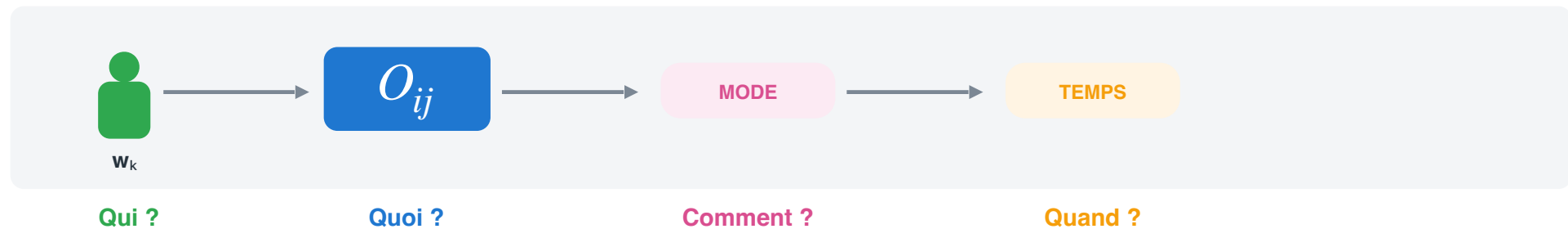
$$z_{ij}^{mode} \in \{0,1\}$$

Choisit le mode : solo, teaching, collaboration ou solo sans niveau.

t

$$d_{ijk}, f_{ijk} \geq 0$$

Dates de début et de fin lorsque k réalise O_ij.



Variables auxiliaires

Elles ne portent pas la décision principale : elles rendent la logique linéaire et lisible.



État des tâches / jobs

$task_done_{ij}$ job_done_i



Rôle du worker

has_level • is_tutor
is_apprenti • is_collab



Ordre & linéarisation

$level_min_{ij}$ δ_{ijhgk}



Compétence finale

l_{km} = niveau après la période
(augmentation plafonnée)



Ergonomie

charge tuteur • apprenti • collab
→ charge cognitive totale

Fonction objectif

Le modèle arbitre entre performance économique, apprentissage et ergonomie.

MAX PROFIT

$$\sum_{i \in J} w_i \cdot job_done_i + \sum_{i \in J} \sum_{j \in J_i} task_done_{ij}$$

Jobs terminés
+ valeur créée des jobs non finis

MAX SKILLS

$$\sum_{k \in W, m \in M} l_{km}$$

Montée en compétences
des opérateurs

MIN CHARGE COGNITIVE

$$\sum_{k \in W, m \in M} cognitive_load_{km}$$

Fatigue liée au
teaching / collaboration

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Les contraintes

1

Affectation

Combien de workers ?
Quel mode ?

2

Ordonnancement

Pas de chevauchement
+ précédence + date de debut
et de fin + respect deadline

3

Compétences

Transférer le savoir
entre périodes

4

Ergonomie

Mesurer la charge
cognitive des duos

5

Qualification

Autoriser / interdire
selon les niveaux

Affectation

Ordonnancement

Compétences

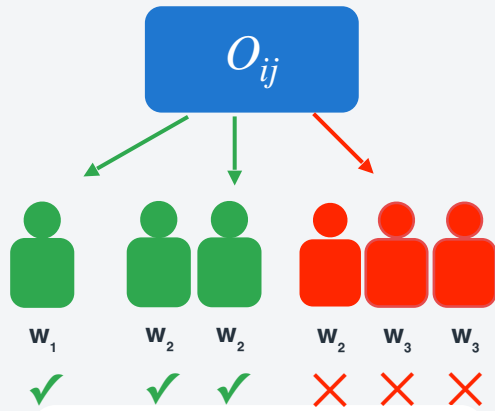
Ergonomie

Qualification

Affectation & modes d'exécution

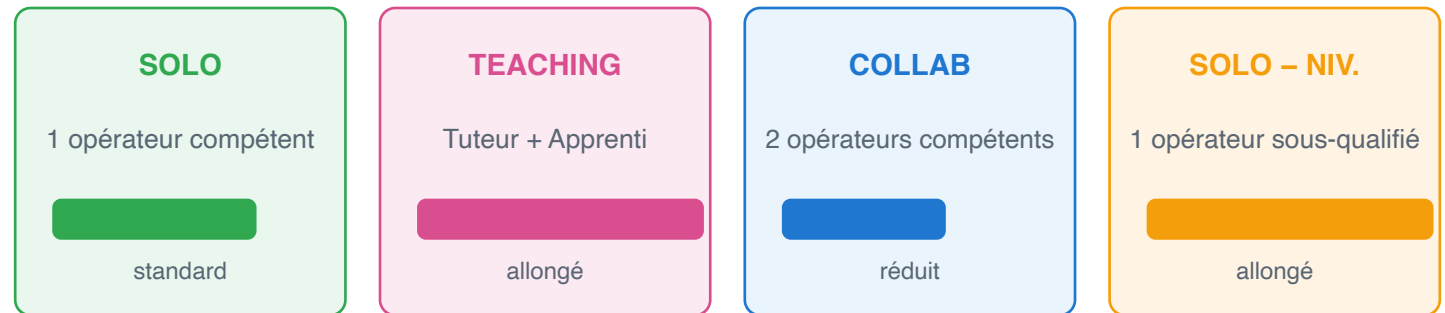
Une opération mobilise au plus 2 workers et un seul mode actif

Au plus 2 workers



$$\sum_{k \in W} x_{ijk} \leq 2 \quad \forall i \in J, j \in J_i$$

4 modes possibles



1 mode opératoire par tâche

$$z_{ij}^{solo_level} + z_{ij}^{solo_no_level} + z_{ij}^{learn} + z_{ij}^{collab} \leq 1$$

Le mode choisi détermine le nombre de workers et le temps de traitement.

Savoir si la tâche est faite seule ou à 2

$$\sum_{k \in W} x_{ijk} = 1 \cdot z_{ij}^{solo_level} + 1 \cdot z_{ij}^{solo_no_level} + 2 \cdot z_{ij}^{learn} + 2 \cdot z_{ij}^{collab}$$

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Un minimum de Qualification requis pour être affecté

O_{ij} de
difficulté 3

$$\forall i \in J, j \in J_i, k \in W, L_{km} + 1 < D_{ij}$$

$$x_{ijk} = 0$$

Tout worker k ayant un niveau de compétence inférieur à :

- 1 - difficulté de l'opération

Alors $x_{ijk} = 0$

Opérateurs



w_1 et w_4 peuvent être affectés car on a le niveau requis (en solo, en collab ou en tuteur)

w_2 et w_3 peuvent être affectés car on a un niveau de différence avec l'opération de 1 (en solo sans level ou en apprenti)

w_5 et w_6 ne peuvent pas être affectés sur la période car niveau trop faible $x_{ij5} = x_{ij6} = 0$

Trop de texte !!

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Savoir le Mode d'exécution des opérations

Le Mode Teaching, Solo no level et solo sont identifiable avec ces contraintes

$$L_{km} \geq D_{ij} \cdot x_{ijk} - M_4 \cdot z_{ij}^{solo_no_level} - M_4 \cdot z_{ij}^{learn}$$

SOLO

1 opérateur compétent

TEACHING

Tuteur + Apprenti

COLLAB

2 opérateurs compétents

SOLO – NIV.

1 opérateur sous-qualifié

Implique $z_{ij}^{learn} = 1$ Implique $z_{ij}^{solo_no_level} = 1$ 

$$L_{km} \leq (D_{ij} - \epsilon) \cdot x_{ijk} + (1 - x_{ijk}) \cdot M_4 + M_4 \cdot z_{ij}^{solo_level} + M_4 \cdot z_{ij}^{learn} + M_4 \cdot z_{ij}^{collab}$$

Si le worker n'a pas le niveau requis alors contrainte négligé

SOLO

1 opérateur compétent

TEACHING

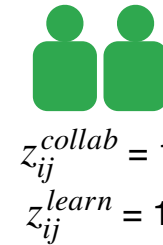
Tuteur + Apprenti

COLLAB

2 opérateurs compétents

SOLO – NIV.

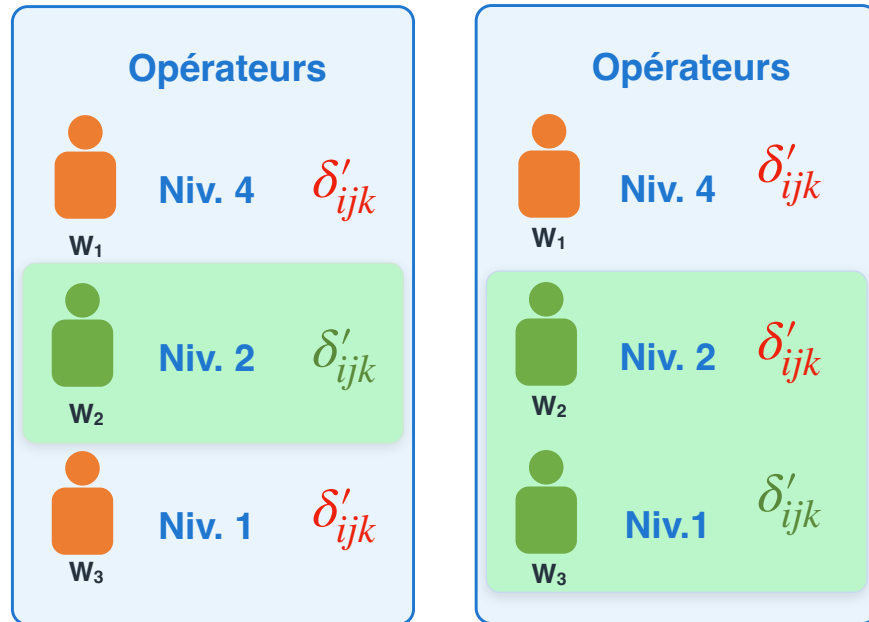
1 opérateur sous-qualifié

Implique $z_{ij}^{solo} = 1$ Implique $z_{ij}^{learn} = 1$ Implique $z_{ij}^{collab} = 1$ Implique $z_{ij}^{learn} = 1$ 

Besoin de savoir
le niveau de
l'opérateur le plus
faible $level_min_{ij}$

Niveau du worker le moins qualifié pour chaque opération

On a besoin de cette variable pour attribuer le mode de l'opération



Linéarisation du min $\forall i \in J, j \in J_i, k \in W$

$$level_min_{ij} \leq x_{ijk} \cdot L_{km} + M \cdot (1 - x_{ijk})$$

$$level_min_{ij} \geq x_{ijk} \cdot L_{km} - M \cdot (1 - \delta'_{ijk})$$

$$\sum_{k \in W} \delta'_{ijk} \leq 1 \quad \forall i \in J, j \in J_i$$

Peut être actif que si opération affecté

$$\sum_{k \in W} \delta'_{ijk} \geq task_done_{ij}$$

Pas actif que pour worker non assigné à l'opération

$$\delta'_{ijk} \leq x_{ijk} \quad \forall i \in J, j \in J_i, k \in W$$

$level_min_{ij}$ vaut le niveau minimal des opérateurs affecté à l'opération ij

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Différencier entre Collab et Teaching

Permet de fixer le Mode à collab si les deux opérateur sont compétent

$$level_min_{ij} - M \cdot z_{ij}^{collab} \leq D_{ij} - \epsilon + M \cdot \left(2 - \sum_{k \in W} x_{ijk} \right)$$

TEACHING

Tuteur + Apprenti

COLLAB

2 opérateurs compétents

Si l'opération est fait à 2 et le worker le plus faible est compétent
alors $z_{ij}^{collab} = 1$

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Complétude d'un Job

Un job est complété si toutes ses opérations le sont

$$\forall i \in J, j \in J_i$$

Au moins 1 worker pour chaque opération affecté

$$task_done_{ij} \leq \sum_{k \in W} x_{ijk}$$

Si job possède une opération pas affecté le job n'est pas done

$$job_done_i \leq task_done_{ij}$$

J_i

$$job_done_i = 0$$

J_{i'}

$$job_done_{i'} = 1$$

 task_done = 0

 task_done = 1

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Continuité : un worker de base par job

Pour chaque job débuté il y a le meme worker de base a toutes les opérations affecté

Au plus 1 worker de base par Job i

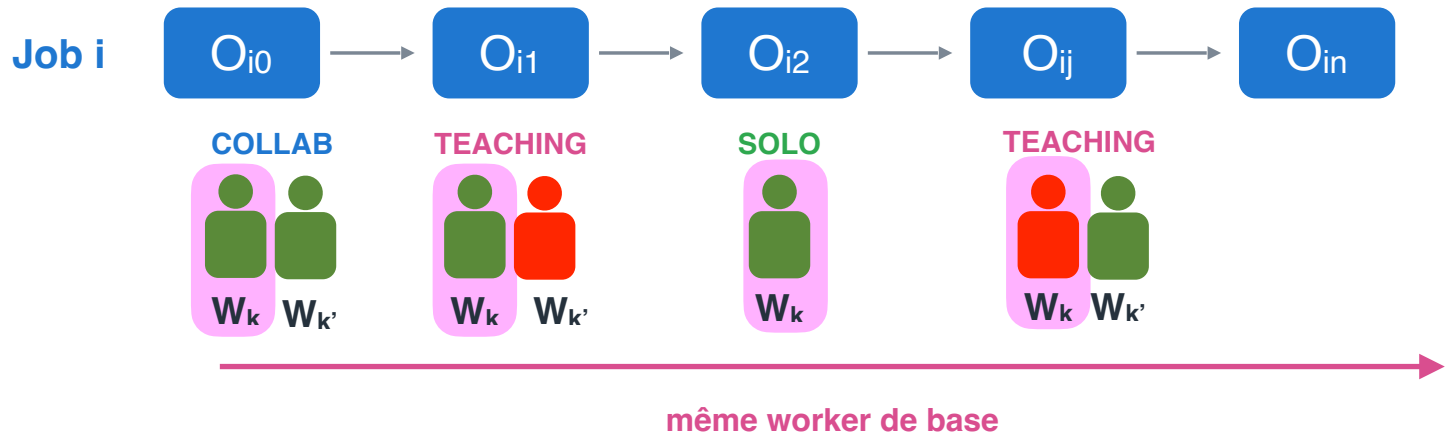
$$\forall i \in J \sum_{k \in W} y_{ik} \leq 1$$

Si opération affecté alors possede worker de base

$$\forall i \in J, j \in J_i \quad task_done_{ij} \leq \sum_{k \in W} y_{ik}$$

Si O_{ij} affecté il doit y avoir le worker de base dans l'affectation

$$x_{ijk} \geq y_{ik} + task_done_{ij} - 1$$



Exemple

$$y_{11} = 0$$

$$y_{12} = 1$$

$$x_{112} = 1$$

$$x_{122} = 1$$

Job 1



Pour le worker w_1 aucune contrainte force x_{ij1} à 1

Variable

$$y_{ik} = 1$$

$$\Rightarrow x_{ijk} = 1$$

Pour toutes les opérations j du Job i tel que l'opération a été affecté

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Ordonnancement : trois règles simples

Pas de chevauchement, respect des précédences et synchronisation des duos.

1. Pas de chevauchement

Worker k



δ choisit l'ordre

Une même personne ne peut pas réaliser deux opérations en parallèle.

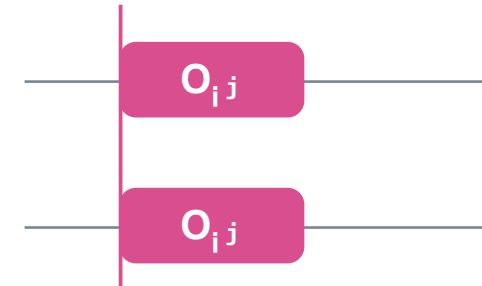
2. Précédence du job

Job i



L'ordre technologique des opérations doit être respecté.

3. Synchronisation en duo

 w_i w_j 

Même début

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Chevauchement

Pas de chevauchement entre opération d'un même worker

$$\forall k \in W, i \in J, j \in J_i, \\ h \in J, g \in J_h, (i, j) \neq (h, g)$$

Force d_{ijk} à 0 si $x_{ijk} = 0$

$$\forall i \in J, j \in J_i, k \in W$$

$$d_{ijk} \leq Mx_{ijk}$$

$$d_{ijk} \geq d_{hjk}$$

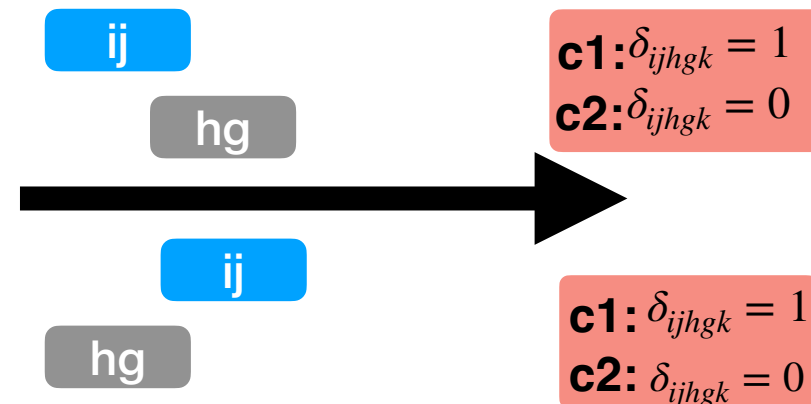
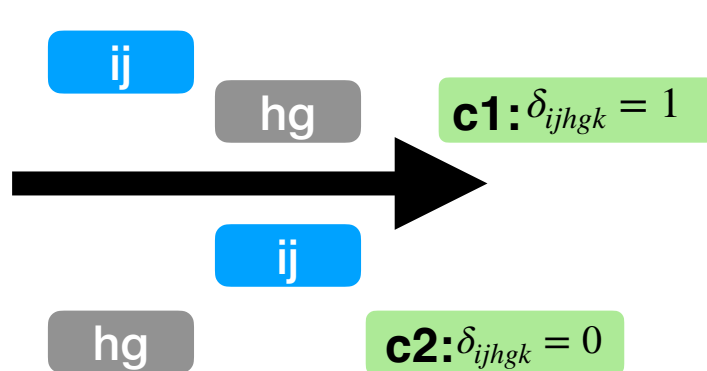
c1

$$+ T_{hg}^{solo} \cdot z_{hg}^{solo} + T_{hg}^{learn} \cdot z_{hg}^{learn} + \\ T_{hg}^{collab} \cdot z_{hg}^{collab} + (T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo_no_level} \cdot 2) - M(1 - x_{hjk}) \\ - M(1 - \delta_{ijhjk})$$

$$d_{hjk} \geq d_{ijk}$$

c2

$$+ T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo} + T_{ij}^{learn} \cdot z_{ij}^{learn} + \\ T_{ij}^{collab} \cdot z_{ij}^{collab} + (T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo_no_level} \cdot 2) - M(1 - x_{ijk}) \\ - M(1 - \delta_{ijhjk})$$



Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Précédence d'opération d'un même job

L'ordre de précédence des opérations doit être respecté

$$\forall i \in J, j \in J_i, j' \in J_i, k \in W, \\ j \neq j', \text{prec}(i, j, j'), k' \in W$$



O_{ij} doit être fait avant $O_{ij'}$

$$d_{ijk} + T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo} + T_{ij}^{learn} \cdot z_{ij}^{learn} + \\ T_{ij}^{collab} \cdot z_{ij}^{collab} + (T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo_no_level} \cdot 2) - M(1 - x_{ijk}) \\ \leq M \cdot (1 - x_{ij'k'}) + d_{ij'k'}$$

Si k fait O_{ij} alors f_{ijk} doit être avant le début de $O_{ij'}$ peu importe qui l'exécute

$task_done_{ij}$



$task_done_{ij'}$



$$\forall i \in J, j \in J_i, j' \in J_i, k \in W, \\ j \neq j', \text{prec}(i, j, j')$$

$$task_done_{ij} \geq task_done_{ij'}$$

$task_done_{ij}$



$task_done_{ij'}$



Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Synchronisation des duo et calcul de date de fin

2 workers affecté à la même opération doivent la commencer en même temps - La date de fin d'une opération pour un worker depend du Mode d'opération

$$\forall i \in J, j \in J_i, k_1 \in W, k_2 \in W$$

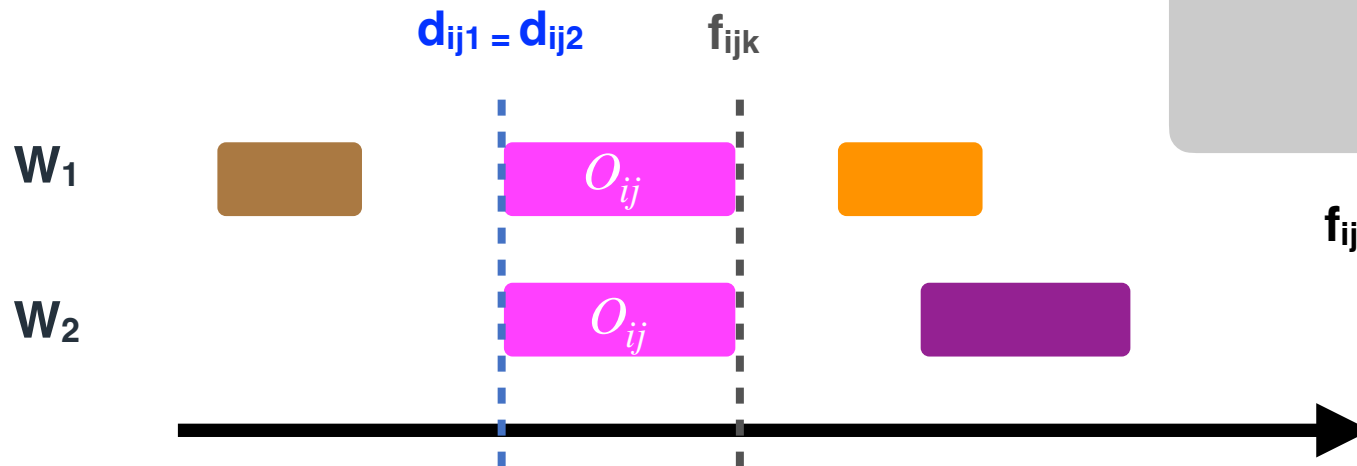
$$d_{ijk_1} \leq d_{ijk_2} + M \cdot (2 - x_{ijk_1} + x_{ijk_2})$$

$$d_{ijk_2} \leq d_{ijk_1} + M \cdot (2 - x_{ijk_1} + x_{ijk_2})$$

$$\forall i \in J, j \in J_i, k \in W$$

$$\begin{aligned} f_{ijk} = & d_{ijk} + T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo_level} \\ & + (T_{ij}^{solo} \cdot z_{ij}^{solo_no_level} \cdot 2) \\ & + T_{ij}^{learn} \cdot z_{ij}^{learn} \\ & + T_{ij}^{collab} \cdot z_{ij}^{collab} \end{aligned}$$

f_{ijk} = date de fin de O_{ij} si fait par k , libre sinon



Affectation

Ordonnancement

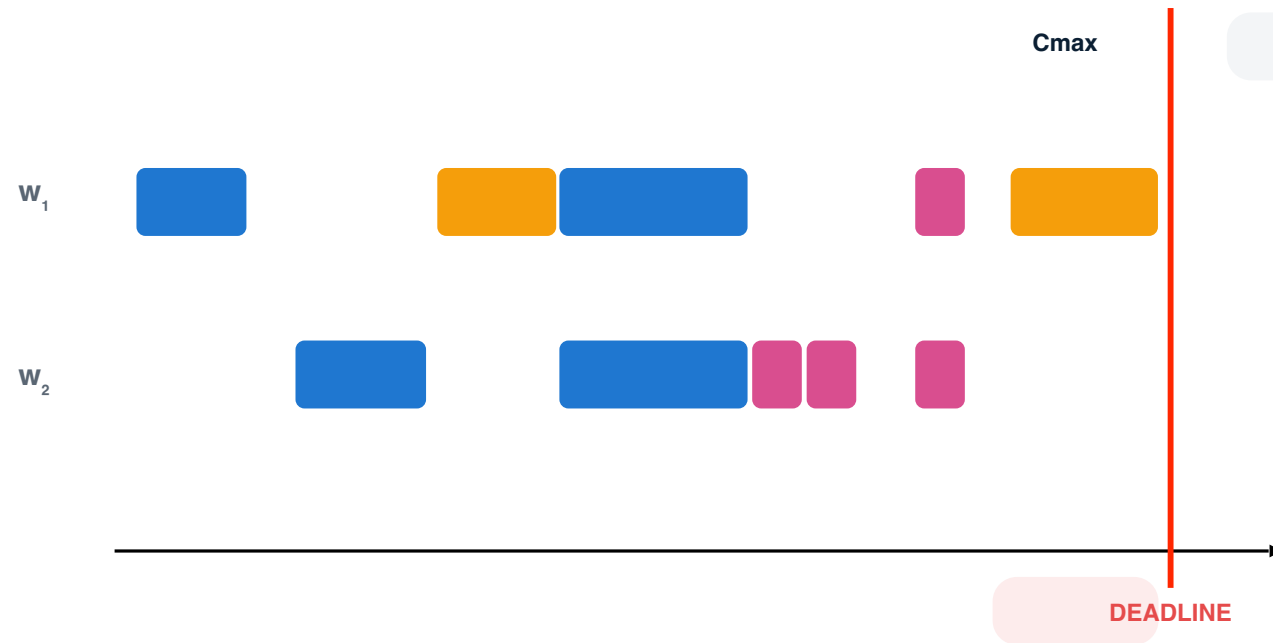
Compétences

Ergonomie

Qualification

Temps : complétion et horizon

On ne doit pas dépasser la durée maximal du planning



$$C_{max} \leq DEADLINE$$

Toutes les opérations commencées doivent se terminer avant la durée maximale

$$\forall i \in J, j \in J_i, k \in W, C_{max} \geq f_{ijk}$$

C_{max} est une borne supérieure de toutes les dates de complétion des opérations

Des jobs peuvent ne pas être finis donc cette contrainte s'applique pour toutes les opérations

Transfert de compétence

L'apprentissage produit un gain utilisable pour la période suivante



Gain = nombre d'opérations d'apprentissage × COEFF_L

$l_{km} = \text{Min} (\text{Gain, niveau max, } L_{km+1})$

Les nouveaux niveaux ne modifient pas les affectations en cours : ils sont utilisés à la période suivante.

Transfert de compétence

L'apprentissage produit un gain utilisable à la période suivante.

$$\forall k \in W, m \in M$$

$$l_{km} \leq L_{km} + \left(\sum_{\substack{i \in J, \quad O_{ij} \in m, \\ j \in J_i, \quad L_{km} < D_{ij}}} x'_{ijk} \right) \cdot COEFF_L$$

Les opérations de profession m fait par k tq il n'avait pas le niveau

$$l_{km} \leq L_{km} + 1$$

$$l_{km} \leq 4$$

**Linéarisation
du MIN**

$$l_{km} \geq L_{km} + \left(\sum_{\substack{i \in J, \quad O_{ij} \in m, \\ j \in J_i, \quad L_{km} < D_{ij}}} x'_{ijk} \right) \cdot COEFF_L - M \cdot (1 - \gamma_{km0})$$

$$l_{km} \geq L_{km} + 1 - M_1 \cdot (1 - \gamma_{km1})$$

$$l_{km} \geq 4 - M_4 \cdot (1 - \gamma_{km2})$$

$$\gamma_{km0} + \gamma_{km1} + \gamma_{km2} = 1$$

**Si on maximise le skills
dans la fonction objectif
alors pas besoin de
cette partie**

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Ergonomie : charge cognitive

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

Qualification — version HARD

Un worker sous-qualifié ne peut jamais travailler seul.

O_{ij} de
difficulté 3

× Non autorisé



W_2

Niv. 2



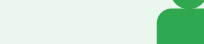
$2 < 3$
ne peut pas
être seul

✓ Autorisé



apprenti

Niv. 2



tuteur

Niv. 3+



Le second
worker doit
avoir
le niveau
requis.

$$\forall i \in J, j \in J_i, j' \in J_i, k \in W, L_{km} < D_{ij}$$

$$x_{ijk} + \sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijk'} \geq M_2 \cdot (x_{ijk} - 1) + 2$$

$$\sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijk'} \cdot L_{km} \geq D_{ij} \cdot x_{ijk}$$

Si k fait l'opération mais n'a pas le niveau

Il doit y avoir un worker k' avec lui sur l'opération

Le worker k' doit avoir le niveau requis

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

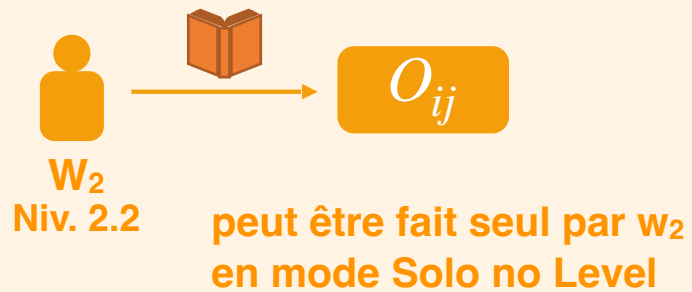
Qualification

Qualification — MODE ASSISTE PAR TUTORIEL

Un déficit léger de niveau peut être compensé par un tutoriel ou une ressource en ligne

O_{ij} de
difficulté 3

Solo sous-qualifié



1

Règle 1

Ecart de niveau limité :
 $Diff(O_{ij}) - l_{km} \leq 1$

2

Règle 2

Assistance numérique obligatoire

3

Règle 3

Un nombre de job fixé peuvent
utiliser cette tolérance.

**Rôle objectif**

Permet plus de flexibilité mais allonge le
temps de traitement de l'opération

Affectation

Ordonnancement

Compétences

Ergonomie

Qualification

*Pas besoin d'ajouter z^{solo} ??
Trop de texte !!

Qualification — version SOFT

On autorise une exception contrôlée

$$\forall i \in J, j \in J_i$$

$$\sum_{k \in W, L_{km} < D_{ij}} x_{ijk} \leq 1$$

Interdire 2 workers sans niveau à exécuté
une opération ensemble

$$\forall i \in J, j \in J_i, k \in W, L_{km} < D_{ij}$$

$$L_{km} \cdot x_{ijk} \geq D_{ij} \cdot x_{ijk} - \text{penalty_levels}_{ij} - M_4 \cdot (1 - \overset{*}{z}_{ij}^{solo} + z_{ij}^{solo_no_level})$$

SOLO – NIV.

SOLO

TEACHING

COLLAB

$$\sum_{i \in J} \text{job_completed_without_level}_i \leq 1$$

On fixe le nombre de job à ne pas dépasser ayant
des opérations fait dans le mode solo no level

$$\sum_{j \in J_i} \text{penalty_levels}_{ij} \leq \text{job_completed_without_level}_i \cdot \text{NB_OP_}J_i$$

Seulement les jobs autorisé
peuvent avoir des
opérations sans level